

Redes de Datos II

NAT - Arquitectura y Funcionamiento

Andrés Barbieri - Matías Robles

LINTI-UNLP

9 de septiembre de 2025

1 Generalidades

Estamos en:

1 Generalidades

Problemas en IPv4

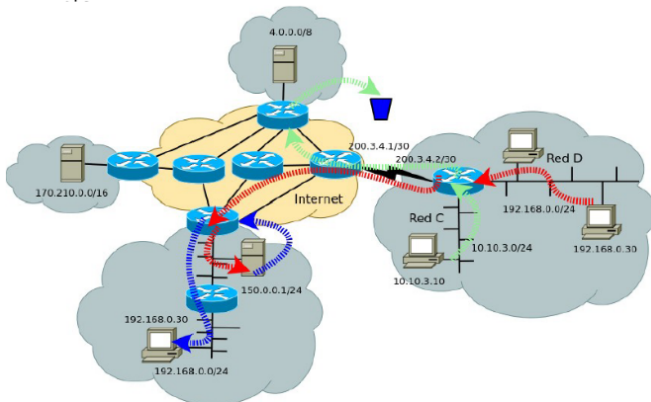
- IPv4 tiene el espacio de direcciones “casi” agotado.
- Soluciones temporales:
 - Sunetting Fijo/Variable
 - CIDR: tablas de ruteo (escalabilidad del ruteo)
 - DHCP: reuso de direcciones. Facilidad de administración.
 - NAT: permite que direccionamiento privado acceda a Internet u otras redes.
- Solución definitiva:
 - IPv6

Network Address Translation (NAT)

- Traslación de direcciones de un espacio privado (no “enrutable” en Internet) a un espacio público.
- Direcciones Privadas: RFC-1918:
 - 1 Clase A: 10.0.0.0/8
 - 16 Clases B: 172.16.0.0/12
 - 256 Clases C: 192.168.0.0/16
- Proceso definido en la RFC 3022, que hace obsoleta a la RFC-1631.
- Permite mismo conjunto de direcciones IP sea reusado en diferentes partes de Internet.
- Proceso transparente para los usuarios finales.
- ¿Cómo accedemos a Internet desde nuestro hogar?

Problemas con Direcciones Privadas

- Pueden ser asignadas a más de una red simultáneamente, por lo tanto:
 - En Internet, las rutas pueden ser confundidas
 - Habitualmente son filtradas por routers de borde
 - Algunos protocolos no funcionan adecuadamente, FTP, VoIP,



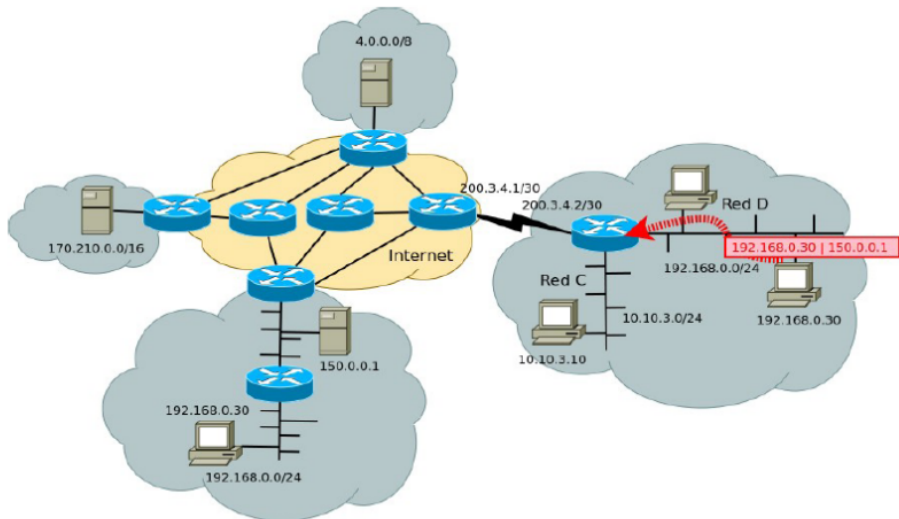
Proceso de Traducción

- Routers encargados del proceso (generalmente los routers de borde).
- Se deben mantener tablas de traducciones. Tráfico de una sesión deben pasar por el mismo router NAT.
- *Traditional NAT* incluye:
 - NAT Básico:
 - Estático
 - Dinámico
 - NAT (Network Address Port Translation):
 - Dinámico sobre pool
 - Dinámico sobre dirección overload/masquerade
- Proceso modifica direcciones IPs, puertos, checksums (inclusive el de la capa de transporte)

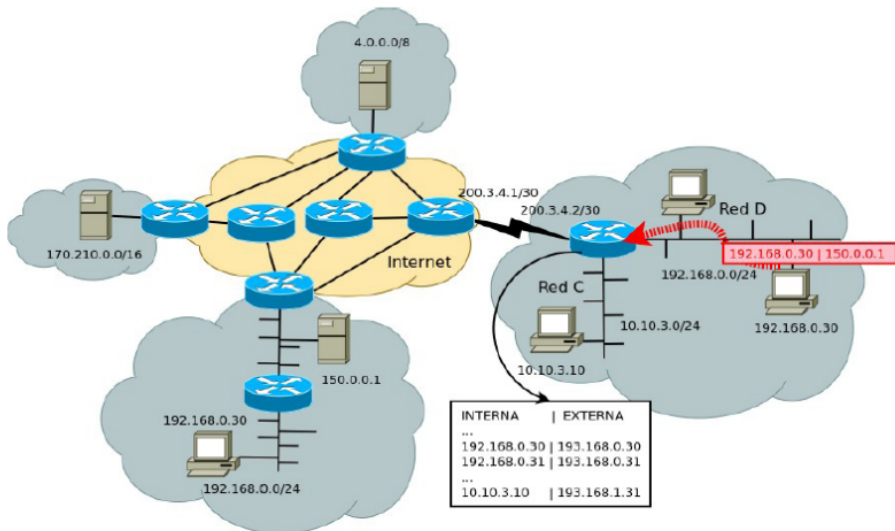
NAT Básico

- Solo reescribe direcciones IP.
- Una forma de realizarlo es “one-to-one” (uno a uno).
- Se mapea una dirección IPv4 privada a una dirección IPv4 pública.
- Si se hace de forma estática requiere igual cantidad de direcciones públicas y privadas.
- Permite acceso en ambas direcciones.
- Si se hace de forma dinámica no es necesario (igual cantidad de direcciones), pero si se requiere un timer por cada entrada.
- ¿Qué cantidad de usuarios necesitan acceder a Internet simultáneamente? Limita acceso simultánea de acuerdo al pool público

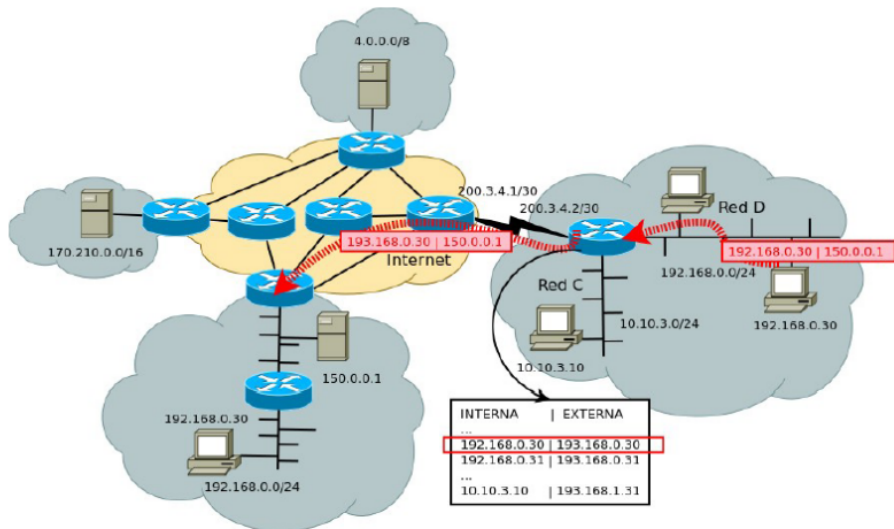
Ejemplo de NAT estático(1)



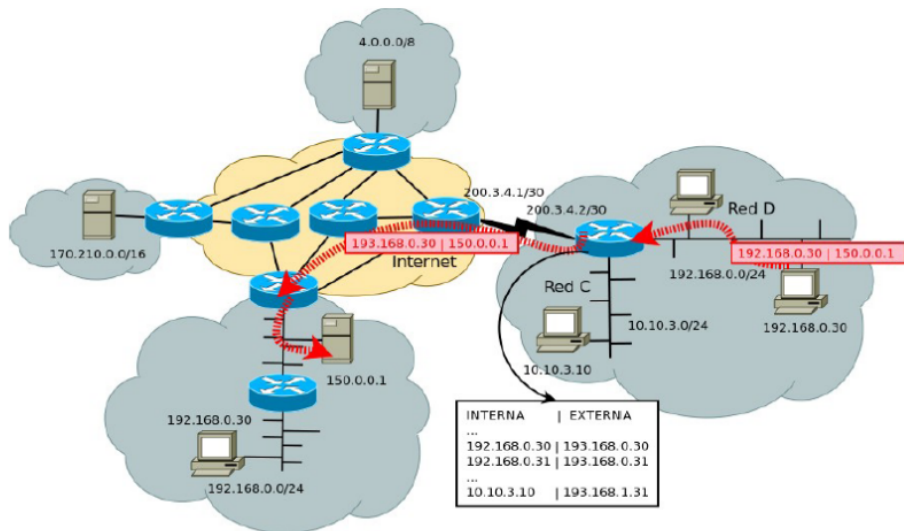
Ejemplo de NAT estático(2)



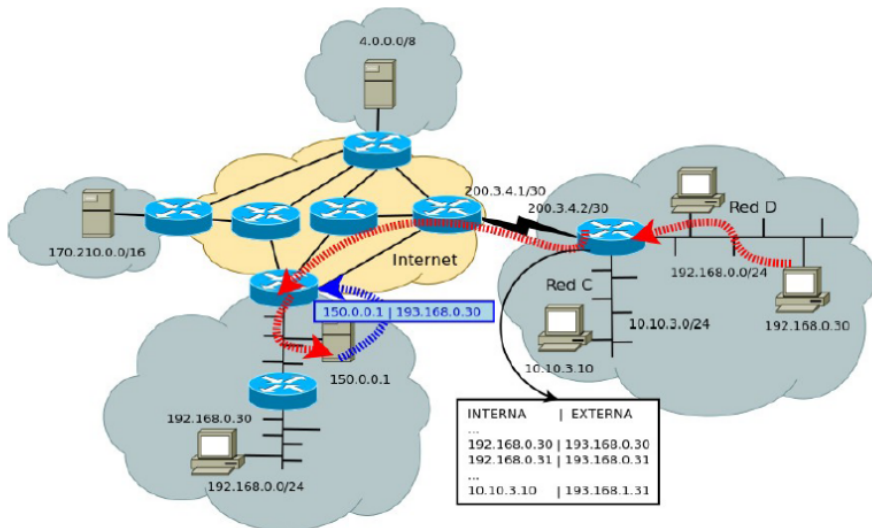
Ejemplo de NAT estático(3)



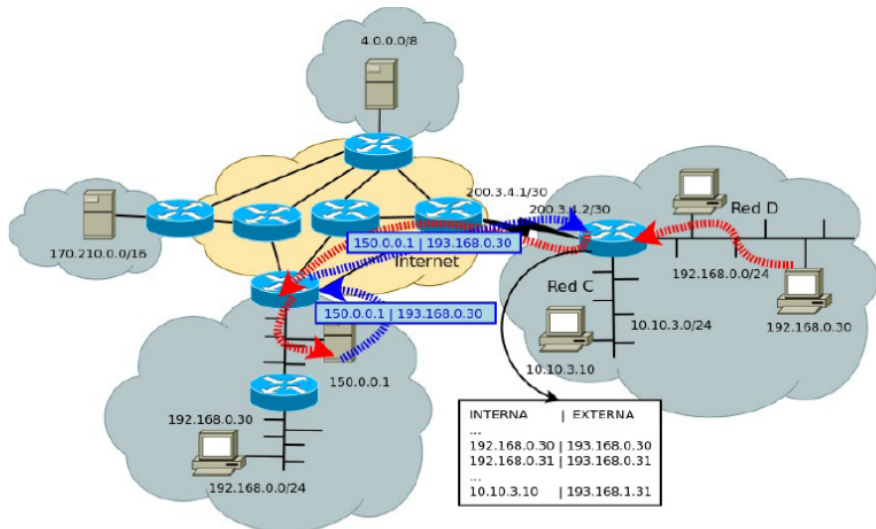
Ejemplo de NAT estático(4)



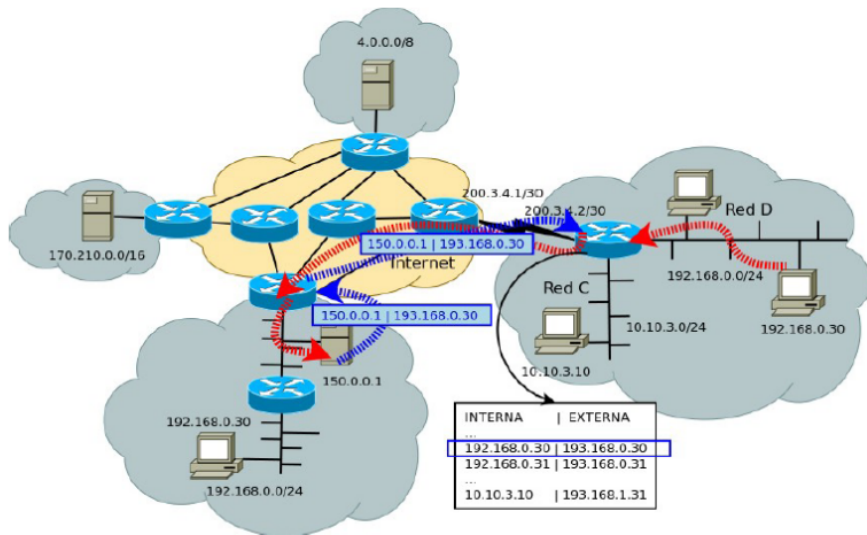
Ejemplo de NAT estático(5)



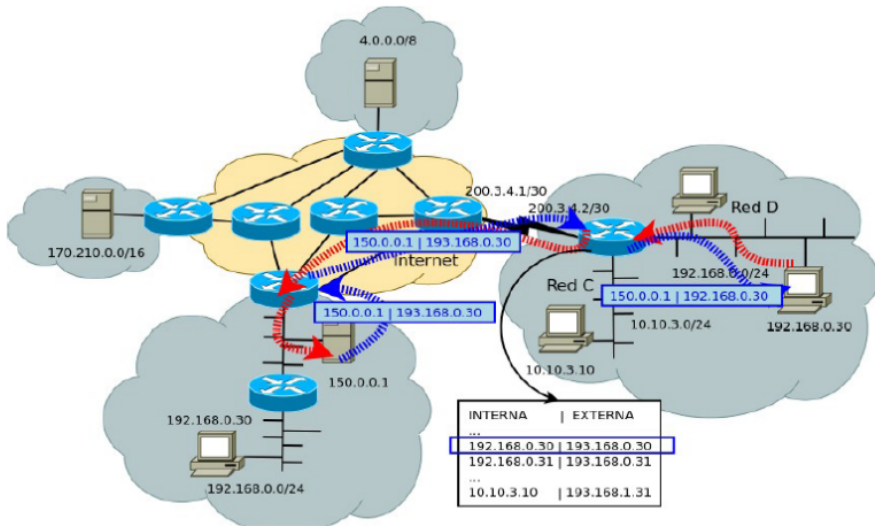
Ejemplo de NAT estático(6)



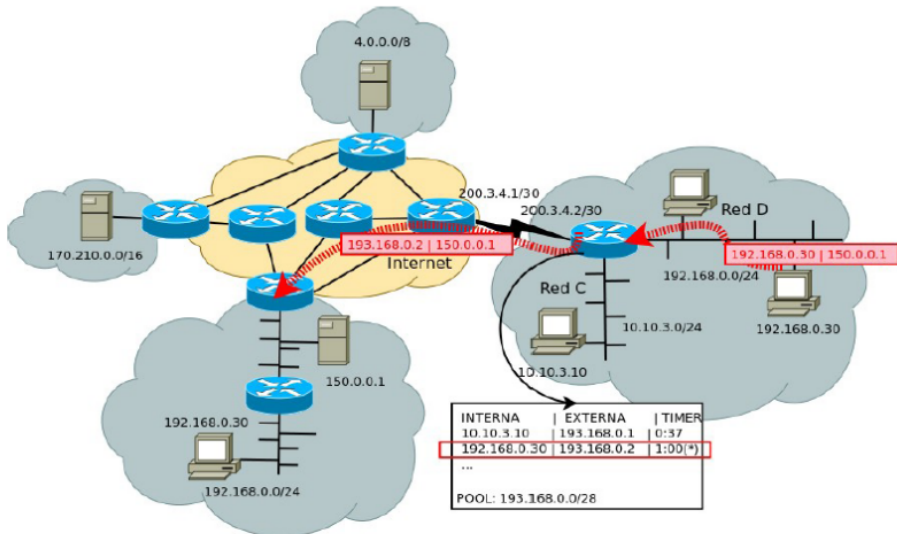
Ejemplo de NAT estático(7)



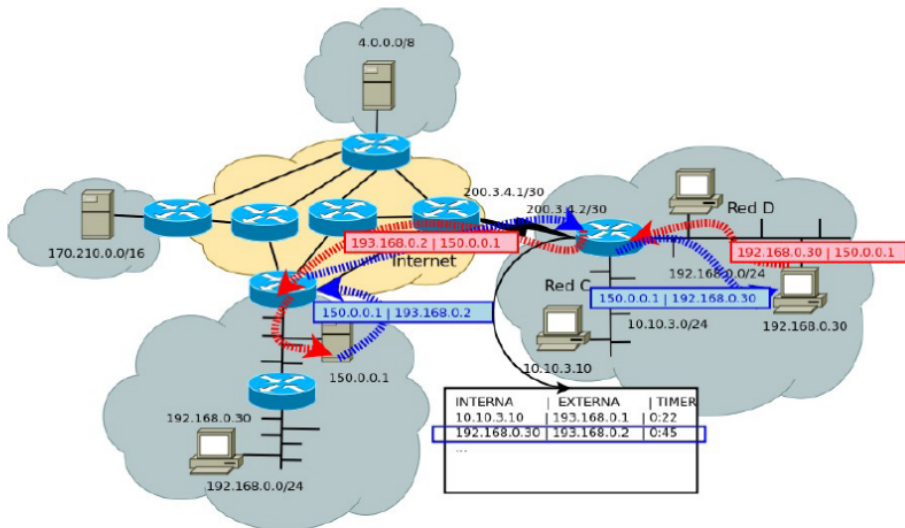
Ejemplo de NAT estático(8)



Ejemplo de NAT dinámico(1)



Ejemplo de NAT dinámico(2)



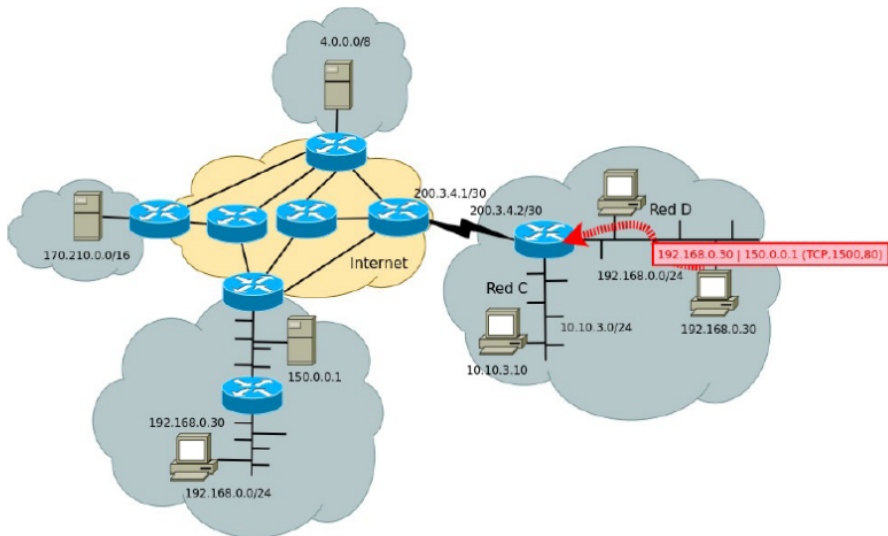
Network Address Port Translation (NAPT)

- NAT no se recomienda implementarlo cuando se tiene un “pool pequeño” de direcciones asignadas.
- En ese caso se debe trabajar o modificar en campos de la capa de transporte o payload.
- NAPT es conocido como PAT (Port Address Translation): “one-to-many”.
- Se utilizan los “puertos” de los protocolos de capa superior (TCP o UDP) para resolver el mapeo.
- En casos que no existan los campos puertos se pueden usar otros campos, por ej. ICMP Identifier.
- Se pueden usar timer y sesión del protocolo

Network Address Port Translation (NAPT)

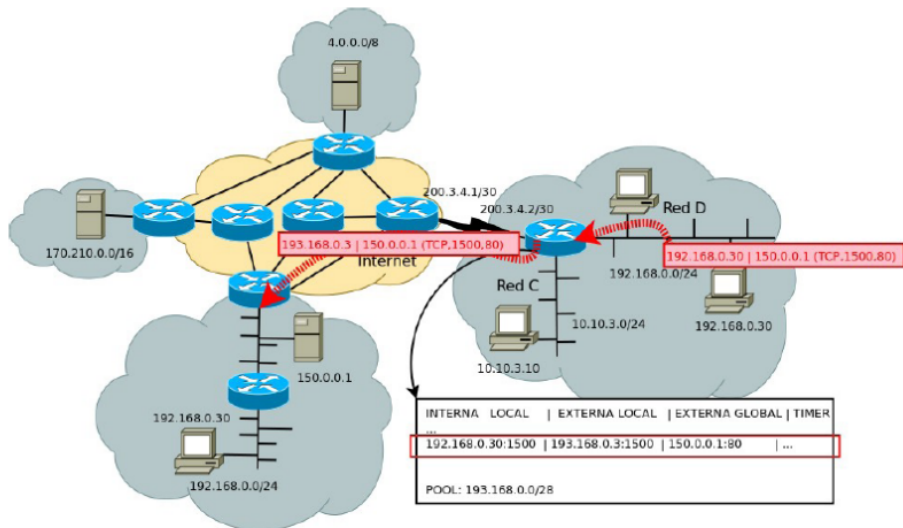
- En la tabla de traslaciones se mantienen el protocolo y los puertos origen y destino.
- Se intenta conservar el puerto origen, pero si está ocupado se lo debe reemplazar por otro que esté disponible.
- Esta técnica rompe o viola los límites impuestos por la división en capas.
- Dos alternativas:
 - Utilizando un pool y haciendo PAT sobre este
 - Utilizando una dirección IP externa y haciendo overloading/masquerading

Ejemplo de NAPT con Pool de Direcciones (1)

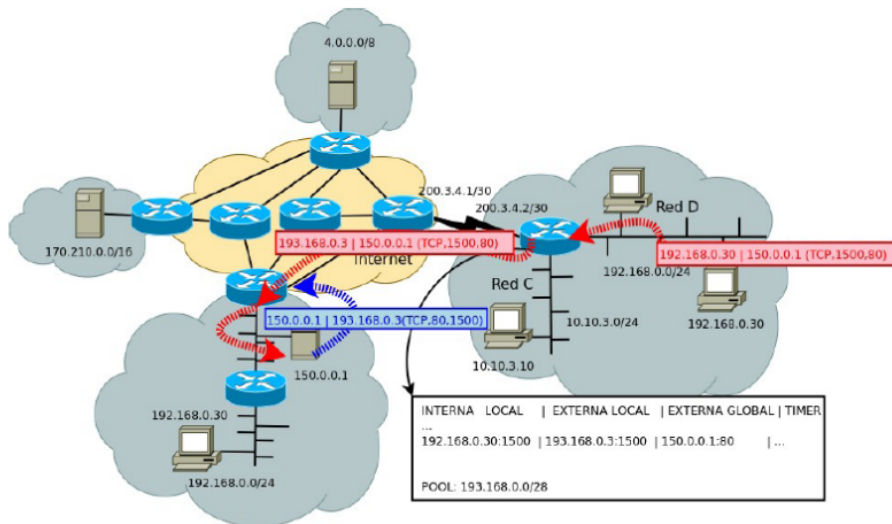




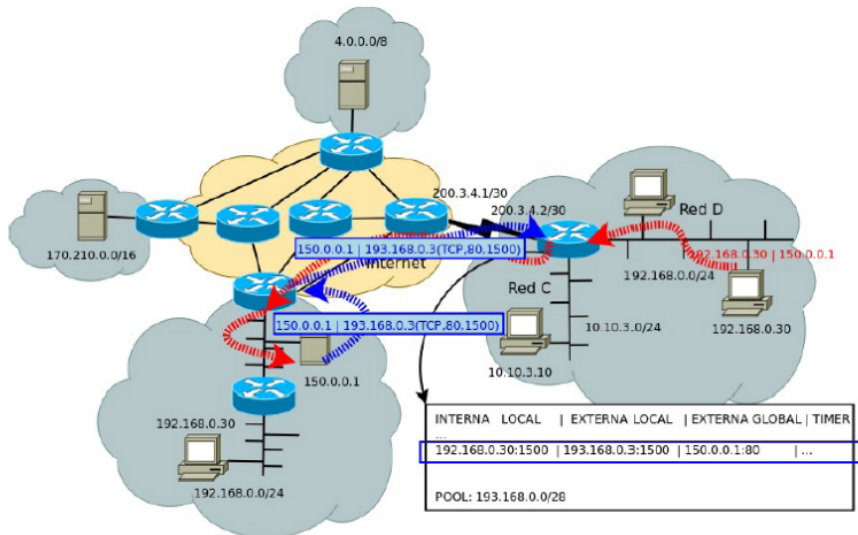
Ejemplo de NAPT con Pool de Direcciones (3)



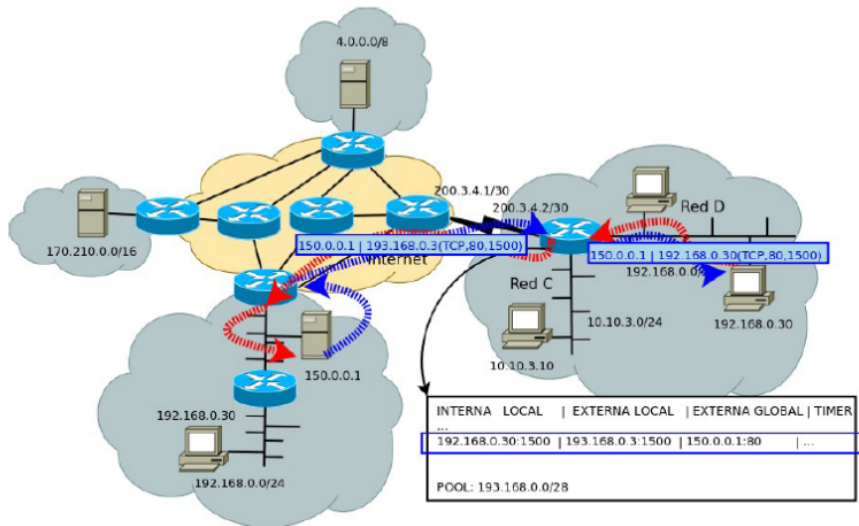
Ejemplo de NAPT con Pool de Direcciones (4)



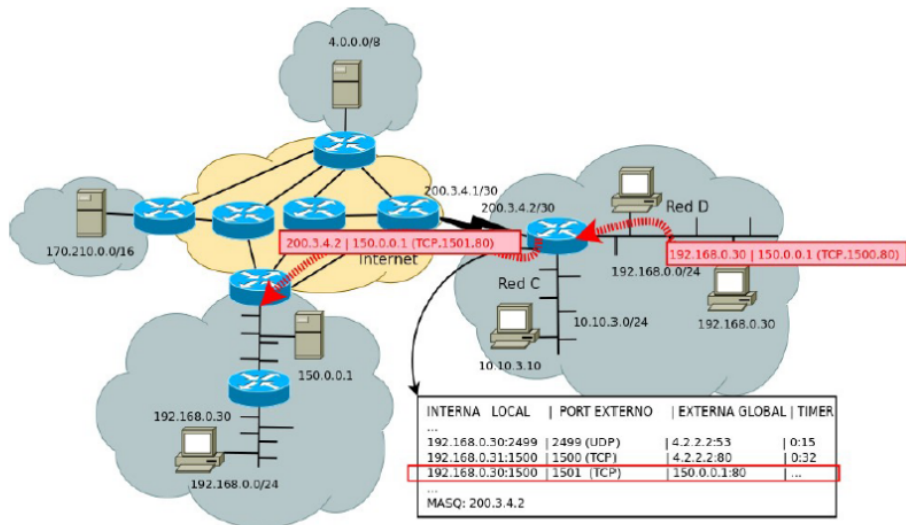
Ejemplo de NAPT con Pool de Direcciones (5)



Ejemplo de NAPT con Pool de Direcciones (6)



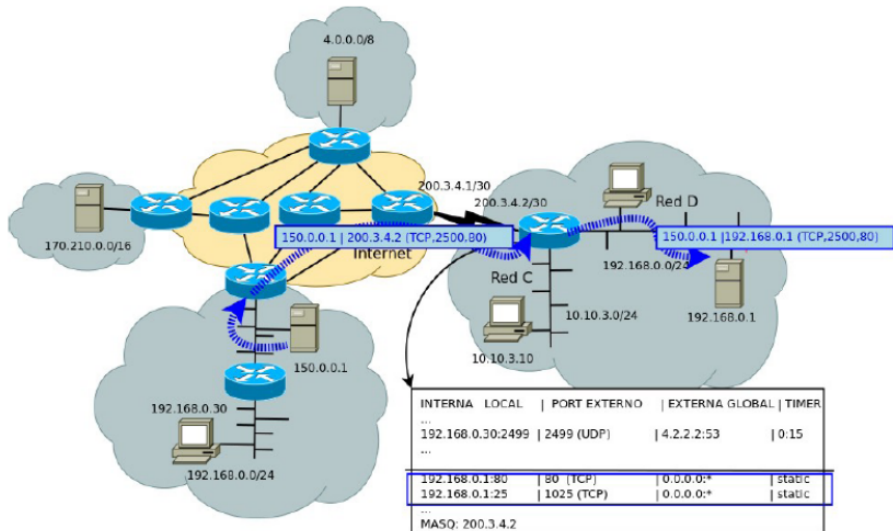
Ejemplo de NAPT - Overloading/Masquerading



Port Forwarding

- **Overloading/Masquerading** no permiten el acceso desde “afuera” hacia “adentro”.
- Solo se permite enviar tráfico de conexiones generadas internamente.
- **Port Forwarding** permite acceder a servicios ubicados en una red privada desde el “exterior”.
- No se requiere NAT estático, se lo implementa con NAPT y mapeo reverso estático de puertos

Port Forwarding



Conclusiones

- NAT/NAPT resuelve temporalmente la escasez de direcciones en IPv4.
- Algunos servicios no funcionan (necesitan ser modificados).
- Dan una “sensación” de seguridad, aunque a veces no es cierto.
- Se rompe la idea original de IP: “end-to-end”.
- Firewalls más complejos

Bibliografía

- Kurose/Ross: Computer Networking (5th. Edition)
- Cisco CCNAv3.1
- Cisco CCNA v4.0 exploration
- RFC-1918 - Address Allocation for Private Internets
- RFC-2663 - IP Network Address Translator (NAT) - Terminology and Considerations
- RFC-3022 - Traditional IP Network Address Translator (Traditional NAT)